

ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN GIẢI TÍCH SỐ

Mã HP: MI3041 – Học kỳ: 20212 – Thời gian: 90 phút

Họ và tên:

Mã SV:

STT:

Câu 1. Một bể nước hình trụ bán kính r được đặt nằm ngang. Người ta lắp van phao trong bể để tự động ngắt bật máy bơm nước vào bể. Hỏi cần đặt van tại vị trí nào để khi nước trong bể đạt mức $1/4$ và $7/8$ thể tích bể thì máy bơm tự động bật, tắt tương ứng biết r là 2 chữ số cuối trong MSSV của bạn (Xây dựng phương trình, xác định sai số yêu cầu, lựa chọn phương pháp giải và thực hiện các bước theo phương pháp để đưa ra câu trả lời).

Câu 2. Viết thuật toán chi tiết tìm giá trị kỳ dị lớn nhất và vector kỳ dị phải của ma trận A . Áp dụng cho ma trận A cho ở câu 3.

Câu 3. Thực hiện tìm ma trận nghịch đảo của ma trận A cho dưới đây:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 6 & 5 & 10 & -3 \\ -9 & 1 & -10 & 5 & 5 \\ 1 & 3 & r & 8 & 2 \\ -10 & 6 & -10 & 1 & 2 \\ 17 & -8 & 4 & 3 & -6 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} r & 3 & 0 & 3 \\ -1 & 2r & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 2 \\ -2 & 1 & -2r & 0 \\ 3 & 2 & 0 & -r \end{bmatrix}$$

Áp dụng giải phương trình $AX = B$.

SV được phép sử dụng tài liệu, laptop; không trao đổi tài liệu, laptop; không kết nối mạng trong quá trình thi. SV nộp lại đề kèm bài thi.